

Práctica 7 - Observadores

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires
Laboratorio de Control Automático (86.22)
Dr. Ing. Claudio D. Pose



Implementación de un observador

$\theta_b/m = \frac{k}{(s+p)(s+p)} \rightarrow \dot{x} = A x + B \cdot m$ Discretizar Pasar la planta que ya tenemos a V.E.
 $y = C \cdot x \rightarrow$ Estimar θ_b y $\dot{\theta}_b$ y comparar con las mediciones de la IMU (θ_b vs. θ_{fc} y $\omega_{gir6scopo}$ vs. $\hat{\omega}_{observador}$)

Tareas:

1. Implementar un observador de estados para el ángulo y velocidad angular de la barra, midiendo únicamente el ángulo.
2. Graficar la evolución en el tiempo del sistema ante diferentes condiciones iniciales y referencias tipo escalón, y particularmente comparar la velocidad angular estimada contra la verdadera magnitud dada por el gir6scopo.
3. Implementar un observador de estados para el sesgo de la velocidad angular. Si el gir6scopo no tiene un sesgo apreciable, agregarlo artificialmente de un valor de $10^\circ s^{-1}$. Estimar θ_{barra} y $\dot{\theta}_{barra}$ con la salida del observador